



Magnitudes e paralaxe

Por Gustavo Sobreira Barroso

Paralaxe trigonométrica

Utilizando trigonometria, temos:

$$\operatorname{tg} p = D/d \Rightarrow d = D/\operatorname{tg} p$$

Sendo p muito pequeno, temos $\operatorname{tg} p \sim p$

$$d = D/p(\text{rad}) = 1 \text{ UA}/p(\text{rad})$$

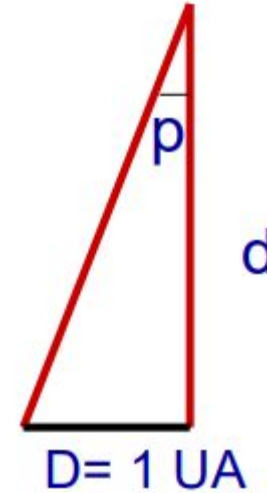
Para expressar o ângulo em segundos de arco (")

$$1 \text{ rad} = 206\,265'' \Rightarrow d = 1 \text{ UA} \times [206\,265/p('')]]$$

Considerando que parsec é a distância para a qual o raio da órbita terrestre tem $p('') = 1''$ (ou seja, diâmetro angular de $1''$), temos:

$$206\,265 \text{ UA} = 1 \text{ pc}$$

$$d = 1 \text{ UA} \times [206\,265/p('')] \Rightarrow d(\text{pc}) = 1/p('')$$



Fonte: <http://astroweb.iag.usp.br/~dalpino/AGA215/NOTAS-DE-AULA/Estrelas-distancias-magnitudes-class-esp-.pdf>

Paralaxe trigonométrica



Com os cálculos realizados anteriormente, podemos concluir que, se a paralaxe é dada em radianos, temos a distância em U.A. Se ela for em segundos de arco, temos a distância em parsec. Ou seja:

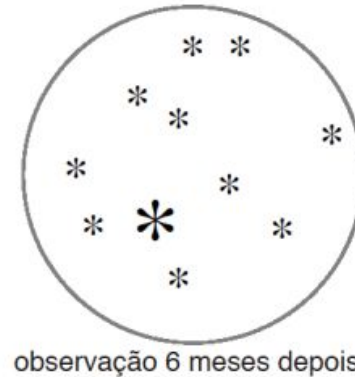
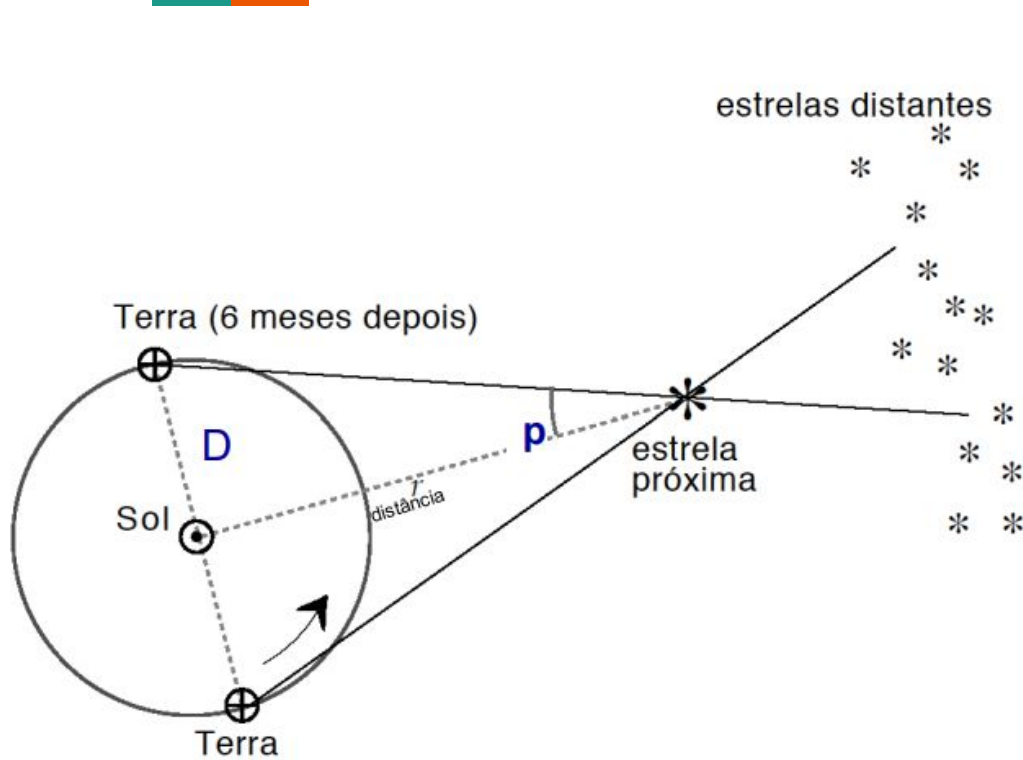
$$d(\text{UA}) = 1/p(\text{rad})$$

$$d(\text{pc}) = 1/p(")$$

Apesar de ser um método eficaz de determinar a distância de estrelas à Terra, ela tem um limite devido a capacidade do olho humano e dos demais equipamentos de observação astronômica atuais para determinar o ângulo de paralaxe. Tal limite nos permite utilizá-lo para corpos até 400 pc de nós (isso com o Hipparcos).

*Obs: Em algumas questões é comum ver ângulos em mas, que corresponde ao milésimo do segundo de arco. Ou seja $1 \text{ mas} = (10^{-3}) "$

Paralaxe trigonométrica



Fonte: <http://astroweb.ia.g.usp.br/~dalpino/AGA215/NOTAS-DE-AULA/Estrelas-distancias-magnitudes-class-esp.pdf>

O que é magnitude e um pouco de história

Magnitude é uma escala logarítmica do brilho de um objeto celeste. Isso significa que, quanto menor for a magnitude de um objeto, mais brilhante ele será. Antigamente, as estrelas eram medidas em uma escala de magnitudes de 1 a 6, sendo corpos de primeira magnitude os mais brilhantes.

O sistema de magnitude foi criado há aproximadamente 2000 anos pelo astrônomo grego Hiparco, que classificou as estrelas pelo seu brilho aparente. Entretanto, ele relacionava ao tamanho e não ao seu fluxo, tal como se é feito atualmente. A olho nu, estrelas mais proeminentes, como Sirius ou Arcturus, parecem ser maiores do que estrelas menos proeminentes, tais como Mizar, que por sua vez parecem ser maiores do que uma estrela de brilho muito fraco, como Alcor.



Fonte: <http://www.vanialima.blog.br/2014/01/hiparco-de-niceia.html>

Magnitude aparente



O brilho aparente de um astro é o fluxo medido na Terra (F) e, normalmente, é expresso pela magnitude aparente m , que por definição é dada por:

$$m = -2,5 \log F + \text{Const}$$

$$F = L / 4\pi d^2 \text{ (Fluxo de um corpo localizado a uma distância } d \text{ da Terra)}$$

Obs: A constante apenas serve para definir o zero da escala de magnitude usada. Normalmente a referência padrão mais utilizada para as magnitudes é a estrela Vega, mas é importante ressaltar que não é a única.

Exemplo de Vega (para entender um pouco melhor):

Considerando que a magnitude visual (a mais usada nas questões) tem como estrela referência Vega ($m_v=0$ e $F_v=2,80 \times 10^{-8} \text{ W/m}^2$), a constante da escala de magnitudes visuais será:

$$m_v = -2,5 \log F_v + \text{Const}(V) \Rightarrow 0 = -2,5 \log (2,80 \times 10^{-8}) + \text{Const}(V) \Rightarrow \text{Const}(V) = 2,5 \log(2,80 \times 10^{-8}) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \text{Const}(V) = -18,9$$

Equação de Pogson

Em 1856, Norman Robert Pogson (1829-1891) verificou que o sistema, baseado na percepção de brilho do olho humano, é logarítmico, e o fluxo correspondente a uma estrela de primeira magnitude ($m=1$) era 100 vezes mais brilhante que uma estrela de magnitude 6, de modo que:

$$m_1 = 1, m_2 = 6, F_1/F_2 = 100$$

Considerando que segundo Pogson, a percepção de brilho no olho humano é logarítmica, temos:

$$m_1 - m_2 = K \log (F_1/F_2) \Rightarrow 1 - 6 = -5 = K \log (100) \Rightarrow K = -2,5$$

Com o resultado obtido, temos a seguinte equação:

$$m_1 - m_2 = -2,5 \log(F_1/F_2)$$



Fonte: [https://pt.wikipedia.org/wiki/Norman Robert Pogson](https://pt.wikipedia.org/wiki/Norman_Robert_Pogson)

Magnitude absoluta e módulo de distância



Magnitude teórica que um objeto teria a uma distância de 10 pc da Terra. Ela está relacionada a luminosidade intrínseca de um corpo porque ela independe de sua distância à Terra. Ela é calculada da seguinte forma:

$$M = m(10 \text{ pc}) = -2,5 \log [F(10 \text{ pc})] + C$$

A magnitude aparente e a absoluta se relacionam da seguinte maneira para um corpo localizado a uma distância d da Terra.

$$m - M = -2,5 \log (F) + C - \{-2,5 \log [F(10 \text{ pc})] + C\} = -2,5 \log (F) + C + 2,5 \log [F(10 \text{ pc})] - C$$

$$m - M = -2,5 \log [F/F(10 \text{ pc})] = -2,5 \log [(L/4\pi d^2)/(L/4\pi(10 \text{ pc})^2)] = -2,5 \log (10/d)^2 = 5 \log (d/10)$$

$$m - M = 5 \log d - 5 \text{ (d em pc)}$$

Magnitude bolométrica



As observações astronômicas são feitas em bandas, ou seja, em determinados intervalos de comprimentos de onda. Se tivéssemos equipamentos 100% sensíveis a todos eles, poderíamos medir o fluxo em todo o intervalo espectral. A magnitude correspondente à energia em todas as frequências é chamada de magnitude bolométrica (mbol e Mbol).

$$L = 4\pi R^2 \times F_{\text{bol}}$$

Entretanto, não é possível calcular tal fluxo diretamente, visto que a atmosfera terrestre impede a passagem de certos intervalos espectrais, de modo que determinamos a magnitude bolométrica através da visual, subtraindo dela uma correção bolométrica (C.B)

$$m_{\text{bol}} = m_v - (C.B)$$

Por definição, C.B tem valores próximos a zero para estrelas parecidas com o Sol e valores maiores para estrelas mais frias ou mais quentes que o Sol.

Magnitude bolométrica



Como a magnitude absoluta bolométrica do Sol é $M_{\text{bol,Sol}} = +4,72$, a magnitude absoluta bolométrica de uma estrela qualquer (M_{bol}) é dada por:

$$M_{\text{bol}} - M_{\text{bol,Sol}} = -2,5 \log (L/L_{\text{sol}})$$

$$M_{\text{bol}} = 4,72 - 2,5 \log (L/L_{\text{sol}})$$

Soma de magnitudes



A maioria dos astros não se encontram isolados no universo, tal como o conjunto de estrelas numa galáxia e um sistema binário. O que se observa em tais objetos é a soma dos fluxos de todos os astros que os constituem. Assim, somar a magnitude deles permite obter a magnitude de corpos celestes como aglomerados, sistemas binários e galáxias. O exemplo abaixo mostrará como tal soma procede.

Exemplo:

Assumindo que um sistema binário seja observado a olho nu como um corpo só com uma magnitude total m_t , sabe-se que tal valor corresponde à soma dos fluxos dos componentes deles. Ao observá-lo em um telescópio, é possível ver duas estrelas com magnitudes m_1 e m_2 . Qual seria o valor de m_t em função de m_1 e m_2 ?

Aplicando a equação de Pogson para m_1 e Vega.

$$m_1 - 0 = m_1 = -2,5 \log (F_1/F_0) \Rightarrow \log (F_1/F_0) = -m_1/2,5 = -0,4m_1 \Rightarrow F_1 = F_0 \times [10^{(-0,4m_1)}] \text{ (eq.I)}$$

Fazendo a mesma coisa para m_2 e Vega.

$$m_2 - 0 = m_2 = -2,5 \log (F_2/F_0) \Rightarrow \log (F_2/F_0) = -m_2/2,5 = -0,4m_2 \Rightarrow F_2 = F_0 \times [10^{(-0,4m_2)}] \text{ (eq.II)}$$

Soma de magnitudes



Somando (eq.I) e (eq.II) para obtermos o fluxo total do sistema (F_t), temos:

$$F_t = F_1 + F_2 = F_o \times [10^{(-0,4m_1)}] + F_o \times [10^{(-0,4m_2)}]$$

$$F_t = F_o \times [10^{(-0,4m_1)} + 10^{(-0,4m_2)}]$$

Utilizando o fluxo total (F_t) e o fluxo de Vega (F_o) para obter m_t em função de m_1 e m_2 , temos:

$$m_t = -2,5 \log F_t/F_o = -2,5 \log \{F_o \times [10^{(-0,4m_1)} + 10^{(-0,4m_2)}]\}/F_o = -2,5 \log [10^{(-0,4m_1)} + 10^{(-0,4m_2)}]$$

$$-0,4m_t = \log [10^{(-0,4m_1)} + 10^{(-0,4m_2)}] \Rightarrow 10^{(-0,4m_t)} = 10^{(-0,4m_1)} + 10^{(-0,4m_2)}$$

Obs: Isso também vale para mais de duas estrelas. Ou seja, a magnitude total de um sistema de n estrelas é dada por:

$$10^{(-0,4m_t)} = 10^{(-0,4m_1)} + 10^{(-0,4m_2)} + 10^{(-0,4m_3)} + \dots + 10^{(-0,4m_{n-1})} + 10^{(-0,4m_n)}$$

Questão 1- Seletiva Online OIAA 2021)

FarFarOut (Muito Muito Longe) é um objeto transnetuniano extremo que foi descoberto a $132,2 \pm 1,5$ UA ($19,78 \pm 0,22$ bilhões de km) do Sol, mais longe do que qualquer outro objeto conhecido atualmente observável no Sistema Solar. As observações revelaram que o caminho do Farfarout em torno do Sol é uma longa elipse. No seu ponto mais próximo ao Sol (periélio), Farfarout mergulha a apenas 24,0 UA do Sol, mais perto do Sol do que as órbitas de Plutão e Netuno. Em seu ponto mais distante (afélio), chega a 175,0 UA do Sol.

Calcule a variação de magnitude aparente do Sol, Δm , do ponto de vista do Farfarout, do seu afélio ao seu periélio, ou seja, $m_p - m_a$.

Dados: Magnitude absoluta do Sol: $M = +4,8$; Magnitude aparente do Sol: $m = -26,7$; Luminosidade do Sol: $L_{\text{Sol}} = 3,8 \times 10^{26}$ W; 1 UA = $149,6 \times 10^9$ m; 1 Parsec (pc) = 206.265 UA ou 3,26 anos-luz.

- a) $\Delta m \cong -5,6$
- b) $\Delta m \cong -4,3$
- c) $\Delta m \cong -3,4$
- d) $\Delta m \cong -2,2$



Questão 2-Seletiva Online OIAA 2021)



A estrela Rigel (β Orionis) está localizada a 860 anos-luz do Sol. Tem uma temperatura efetiva de 11.500 K e um raio 74 vezes maior que o raio do Sol.

Levando em consideração que a magnitude bolométrica absoluta do Sol é $M_{\text{bol}} = 4,74$ e que sua temperatura efetiva é $T_{\text{Sol}} = 5.800$ K, assinale a alternativa que traz a magnitude bolométrica aparente m_{bol} de Rigel.

Utilize: 1 parsec = 3,262 anos-luz

- a) -0,47
- b) 0,12
- c) 1,01
- d) 2,09

Questão 3-Seletiva Online OIAA 2020)

A galáxia de Andrômeda (M31, NGC224) está a aproximadamente 0,78 Mpc de distância e sua magnitude aparente vale $m_{M31} = +3,4$.

A que distância M31 deveria estar para que seu brilho fosse o dobro do seu brilho atual?

Suponha, em primeira aproximação, que não haja extinção interestelar na linha de visada.

- ☐ a. 0,65 Mpc
- ☐ b. 0,52 Mpc
- ☐ c. 0,35 Mpc
- ☐ d. 0,39 Mpc
- ☐ e. Em branco

Questão 4-Seletiva Online OIAA 2020)

Duas estrelas têm a mesma magnitude aparente e são do mesmo tipo espectral. A estrela 2 está duas vezes mais distante do que a estrela 1.

Qual é a razão entre os raios destas duas estrelas?

- ☐ a. $R_2/R_1 = \log(4)$
- ☐ b. Em branco
- ☐ c. $R_2/R_1 = 4$
- ☐ d. $R_2/R_1 = \log(2)$
- ☐ e. $R_2/R_1 = 2$

Questão 5-Seletiva Online OIAA 2018)



Betelgeuse (α Orionis) é uma estrela supergigante vermelha, e uma das maiores estrelas conhecidas, sendo de grande interesse para a astronomia. O seu diâmetro varia entre 550 e 920 vezes o do Sol em 3 anos.

Se a sua temperatura superficial permanece a mesma, a variação em magnitude durante este período será de aproximadamente?

- a) 0,60
- b) 1,12
- c) 1,67
- d) impossível calcular
- e) Em branco

Questão 6-Seletiva Online OIAA 2018)



O brilho do disco solar (sua magnitude aparente) é proporcional a área da sua superfície visível. Em 21 de agosto deste ano aconteceu um eclipse solar, visível como parcial no norte e nordeste do Brasil. Em Fortaleza, por exemplo, durante o máximo do eclipse, a Lua encobriu 40% do disco do Sol.

Sabendo que a magnitude aparente do Sol é $m_{\text{Sol}} = -26,7$, a magnitude do Sol no momento do eclipse máximo foi de aproximadamente:

- a) -10,7
- b) -16,0
- c) -22,7
- d) -26,1
- e) Em branco

Questão 7-Seletiva Online OIAA 2019)



Assinale a alternativa que contém o nome da grandeza que representa o brilho que uma estrela teria se estivesse a 10 parsecs ($\sim 32,6$ anos-luz) de distância do Sol.

- a) magnitude aparente
- b) módulo de distância
- c) índice de cor
- d) magnitude absoluta
- e) Em branco

Questão 8-Seletiva Online OIAA 2022)

O brilho de qualquer estrela irá variar, e muito, em algumas das etapas da sua existência. Podem variar de brilho inclusive, por eclipse com outra estrela ou planeta, ou pela existência de alguma mancha sobre ela, ou então porque não é exatamente esférica, ou porque pulsa radialmente e até mesmo não radialmente.

As Gigantes Vermelhas, do tipo Cefeidas, pulsam radialmente e estão divididas entre as Cefeidas Clássicas e as do Tipo II. As Clássicas possuem períodos entre 1 e 100 dias e possuem massas entre 2 e 20 vezes a massa solar. As Cefeidas do Tipo II têm massas entre 0,5 e 0,6 vezes a massa solar e pulsam com períodos entre 1 e 25 dias.

Medir distâncias em astronomia é de suma importância e a astrônoma estadunidense Henrietta Leavitt (1868-1921), em 1912, descobriu uma relação entre o período (**P**), em dias, de pulsação do brilho das Cefeidas Clássicas e a magnitude absoluta (**M_v**) delas, dada por:

$$M_v = -2,76 \times \log[P(\text{dias})] - 1,40.$$

Medindo-se o período (**P**) podemos calcular a magnitude absoluta (**M_v**). Com a luz que chega de uma Cefeida num telescópio se obtém a magnitude aparente (**m_v**). Ambas as magnitudes (**M_v** e **m_v**) estão relacionadas com a distância **d** da estrela até nós, dada por:

$$d = 10^{(m_v - M_v + 5)/5}.$$

Com todas essas informações, considere que uma Cefeida de magnitude aparente **m_v = 10**, foi observada com período de pulsação **P = 10** dias.

Questão 8-Seletiva Online OIAA 2022)

Com todas essas informações, considere que uma Cefeida de magnitude aparente $m_v = 10$, foi observada com período de pulsação $P = 10$ dias.

Assinale a opção que traz a que distância, aproximadamente, esta Cefeida está de nós (desconsiderando qualquer tipo de perda de luz pelo caminho).

- a) 147 anos-luz.
- b) 147 parsecs.
- c) 679 unidades astronômicas.
- d) 6.792 parsecs.
- e) 6.792 anos-luz.

Questão 9-Seletiva Online OIAA 2021)

Uma determinada estrela possuiu um planeta orbitando ao seu redor. Este sistema estelar tem as seguintes características, do ponto de vista de um observador na Terra:

- Período orbital do exoplaneta $P = 10$ anos;
- Separação angular máxima entre o exoplaneta e a estrela $\theta_{\max} = 5 \text{ mas}$ e mínima de $\theta_{\min} = 3 \text{ mas}$ (milissegundos de arco); θ
- Magnitude aparente $m = 13,1$ e magnitude absoluta $M = 1,5$.

Calcule a massa $M_{\star}$ desta estrela, em massas solares.

Considere a massa do exoplaneta desprezível e que sua órbita é “edge-on”, ou seja, é vista de perfil ($i = 90^\circ$).

- a) $0,17 M_{\text{Sol}}$
- b) $5,9 M_{\text{Sol}}$
- c) $11,6 M_{\text{Sol}}$
- d) $14,17 M_{\text{Sol}}$

Questão 10-Seletiva Online OIAA 2021)

Se uma estrela estiver localizada a 2,00 parsecs de distância, isso significa que dentro de 6 meses ela terá se deslocado de um ângulo de

- a) 0,25"
- b) 0,50"
- c) 1,00"
- d) 2,00"



Questão 11-Seletiva Online OIAA 2020)

Considere um observador instalado em uma base numa lua de Júpiter ($\sim 5,2$ ua do Sol).

Usando o método da paralaxe trigonométrica, seria possível estimar a distância de quantas estrelas?

- ☐ a. Mais do que na Terra, pois a linha-base seria maior
- ☐ b. O mesmo que na Terra, já que as dimensões do Sistema Solar são desprezíveis com relação às distâncias até as estrelas
- ☐ c. Em branco
- ☐ d. Menos do que na Terra, pois a distância ao Sol seria maior, deixando mais incerto o uso do método
- ☐ e. Mais do que na Terra, pois a distância às estrelas seria menor

Questão 12-Seletiva Online OIAA 2018)

Um astrônomo mede a paralaxe de 3 estrelas A , B e C obtendo os seguintes valores:

$$A = 0,04'', B = 0,10'' \text{ e } C = 0,20''$$

Em seguida, faz três afirmações:

- I - A estrela A é a mais próxima, pois apresenta a menor paralaxe.
- II - A estrela C está ao dobro de distância da Terra que a estrela B .
- III - A estrela B está a 10 parsecs de distância da Terra.

É correto o que se afirma apenas em:

- a) I
- b) II
- c) III
- d) II e III
- e) em branco

Questão 13-Seletiva Online OIAA 2021)

João, acoplando um fotômetro (equipamento que mede o fluxo das estrelas) ao seu telescópio, consegue medir separadamente as magnitudes das componentes de um sistema binário: $m_A = 2,30$ e $m_B = 1,20$.

Qual é a magnitude aparente do sistema quando observado a olho nu (sem o telescópio)?

- a) 0,86
- b) 1,10
- c) 1,75
- d) 3,50



Questão 14- Seletiva Barra do Piraí 2020)



Há cerca de 250 milhões de estrelas na galáxia elíptica M32 (uma galáxia satélite de M31, a grande galáxia espiral de Andrômeda). A magnitude aparente de M32 é $m = +8,2$.

Em primeira aproximação, vamos supor que as luminosidades de todas as estrelas sejam iguais.

- a) Qual a magnitude aparente de uma estrela, isoladamente, de M32?
- b) Se supusermos que todas as estrelas são semelhantes ao Sol, a que distância, em anos-luz, está M32 de nós? Desconsidere a extinção interestelar.

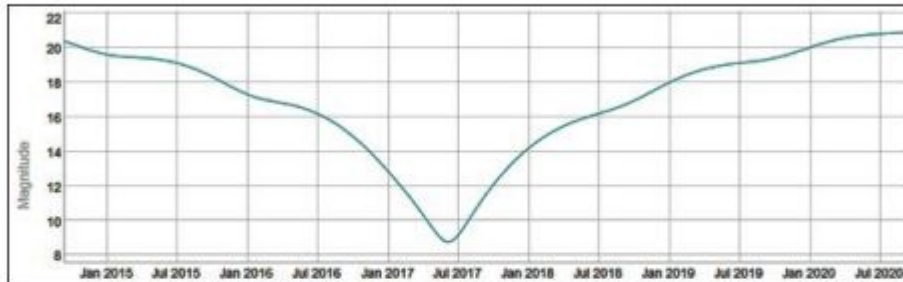
Questão 15-OLAA 2017)



Um observador A determinou as magnitudes aparentes de cada estrela que compõem o aglomerado de estrelas Olympus 010101. As magnitudes são 5,09; 3,62; 2,9; 3,87; 4,3; 4,18 e 3,70, respectivamente. Dois dias depois, um segundo observador (você), a mesma distância do aglomerado, mas ele não pode separá-las espacialmente, então ele vê o aglomerado como se fosse uma única estrela (as estrelas não se eclipsam). O observador decide medir a magnitude aparente. Que magnitude aparente registraria?

Questão 16-Seletiva Online OIAA 2020)

O gráfico abaixo traz a curva de luz (magnitude visual em função do tempo) do Cometa C/2015 V2 (Johnson), de janeiro de 2015 a julho de 2020, de acordo com os dados mais recentes das efemérides astronômicas.



Quando os olhos estão completamente adaptados ao escuro, nossa pupila fica com aproximadamente 7 mm de diâmetro. O que faz com que a magnitude limite da vista humana seja igual a +6. Portanto, mesmo em sua maior aproximação, este cometa só foi visível por binóculos e telescópios.

Em janeiro de 2018 era possível observar o cometa com um telescópio de, no mínimo, 280 mm de abertura (D_1).

Para observar este cometa em julho de 2018, já foi preciso usar um telescópio com abertura mínima maior (D_2), naturalmente.

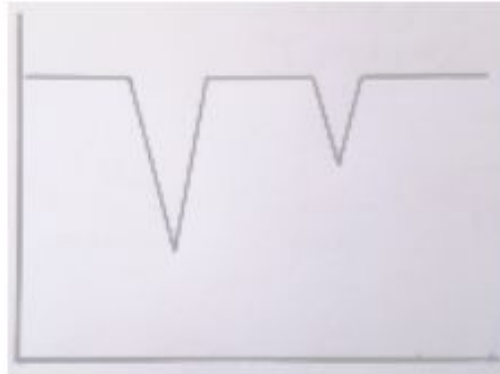
Questão 16-Seletiva Online OIAA 2020)

Desconsiderando a turbulência atmosférica, qual a razão entre as aberturas destes dois telescópios (D_2/D_1)?

- ☐ a. 10/3
- ☐ b. Em branco
- ☐ c. 2/1
- ☐ d. 15/4
- ☐ e. 5/2

Questão 17-OLAA 2017)

Suponhamos que temos um sistema binário eclipsante Algol onde as componentes têm o mesmo raio e ambas as órbitas no mesmo plano. A curva de luz é essencialmente como amostra da figura. Calcular a profundidade do mínimo primário e secundário sabendo que $T_1 = 5000 \text{ K}$ e $T_2 = 12000 \text{ K}$.



Questão 18-OLAA 2014)

A estrela Sirius tem um magnitude aparente -1.5 e se encontra a uma distância de 2.6 parsecs. Sabe-se, ainda, que se trata de uma estrela de tipo espectral A1V com uma temperatura superficial de 10000 K.

1) (3 pontos) Calcule a magnitude absoluta de Sirius.

- a $+1.4$
- b -3.5
- c $+2.8$
- d -7.5
- e $+4.2$

Questão 18-OLAA 2014)



2) (4 pontos) Calcule a luminosidade de Sirius em relação a do Sol, sabendo que a magnitude absoluta do Sol é 4.82.

- a 4.7
- b 23.3
- c 12.6
- d 12.7
- e 2.8

Questão 1-Seletiva Online OIAA 2021- gabarito)



$$m_p - m_a = -2,5 \times \log (F_p/F_a) = -2,5 \times \log [(L_{\text{sol}}/4\pi d_p^2)/(L_{\text{sol}}/4\pi d_a^2)]$$

$$m_p - m_a = -2,5 \times \log (d_a/d_p)^2 = -5,0 \times \log (d_a/d_p)$$

Substituindo os valores dados:

$$m_p - m_a = -5,0 \times \log (d_a/d_p) = -5,0 \times \log (175/24)$$

$$m_p - m_a = -4,3$$

Resposta: Item b

Questão 2-Seletiva Online OIAA 2021- gabarito)

Magnitude absoluta de Rigel (Mbol)

$$M_{\text{bol}} - 4,74 = -2,5 \log (L/L_{\text{sol}})$$

Pela lei de Stephan-Boltzmann e o que foi dado, temos:

$$M_{\text{bol}} - 4,74 = -2,5 \times \log [(4\pi R^2 \sigma T^4)/(4\pi R_{\text{sol}}^2 \sigma T_{\text{sol}}^4)] = -2,5 \times \log [(R/R_{\text{sol}})^2 \times (T/T_{\text{sol}})^4]$$

$$M_{\text{bol}} - 4,74 = -2,5 \log [74^2 \times (11500/5800)^4] = -12,32 \Rightarrow M_{\text{bol}} = -7,58$$

Utilizando módulo de distância

$$m_{\text{bol}} - M_{\text{bol}} = 5 \log d - 5 \Rightarrow m_{\text{bol}} = M_{\text{bol}} + 5 \log d - 5 \Rightarrow m_{\text{bol}} = -7,58 + 5 \log (860/3,262) - 5 \Rightarrow m_{\text{bol}} = -0,47$$

Resposta: Item a

Questão 3-Seletiva Online OIAA 2020- gabarito)



Magnitude absoluta da galáxia de Andrômeda

$$m_{M31} - M_{M31} = 5 \log d - 5$$

$$3,4 - M_{M31} = 5 \log (0,78 \times 10^6) - 5 = 5 \log (7,8 \times 10^5) - 5 = 24,46 \Rightarrow M_{M31} = -21,0$$

Magnitude aparente nova (m_{M31}'')

$$m_{M31}'' - m_{M31} = m_{M31}'' - 3,4 = -2,5 \times \log(2F/F) = -2,5 \times \log 2 = -0,75 \Rightarrow m_{M31}'' = 2,6$$

Distância nova (d')

$$m_{M31}'' - M_{M31} = 5 \log d' - 5$$

$$2,6 + 21,0 = 5 \log d' - 5 \Rightarrow \log d' = 5,72 \Rightarrow d' = 10^{5,72} = 5,2 \times 10^5 \text{ pc} = 0,52 \text{ Mpc}$$

Resposta: Item b

Questão 4-Seletiva Online OIAA 2018-gabarito)


$$2d_1 = d_2 \Rightarrow d_2/d_1 = 2 \text{ (enunciado)}$$

$$T = T_1 = T_2 \text{ (mesma classe espectral)}$$

Pela equação de Pogson, temos:

$$0 = m_1 - m_2 = -2,5 \log (F_1/F_2) \Rightarrow F_1 = F_2 \Rightarrow L_1/4\pi d_1^2 = L_2/4\pi d_2^2 \Rightarrow L_2/L_1 = (d_2/d_1)^2$$

Pela lei de Stephan-Boltzmann

$$(4\pi \times R_2^2 \times \sigma \times T^4) / (4\pi \times R_1^2 \times \sigma \times T^4) = (R_2/R_1)^2 = (d_2/d_1)^2 \Rightarrow R_2/R_1 = (d_2/d_1) = 2$$

Resposta: Item e

Questão 5-Seletiva Online OIAA 2018-gabarito)



Visto que apenas o raio variou, teremos:

$$\Delta m = -2,5 \log (F_2/F_1) = -2,5 \log (L_2/L_1)$$

Pela Lei de Stephan-Boltzmann

$$\Delta m = -2,5 \log [(4\pi R_2^2 \sigma T^4)/(4\pi R_1^2 \sigma T^4)] = -5,0 \log(R_2/R_1)$$

Sendo $R_2 = 550 R_{\text{sol}}$ e $R_1 = 920 R_{\text{sol}}$, teremos:

$$\Delta m = -5,0 \log(550/920) = 1,12$$

$$\Delta m = 1,12$$

Resposta: Item b

Questão 6-Seletiva Online OIAA 2018-gabarito)



Visto que $F \propto A_{\text{observada}}$ e sabe-se que 40% da área do disco solar foi coberta, teremos:

$$m_{\text{eclipse}} - m_{\text{sol}} = m_{\text{eclipse}} + 26,7 = -2,5 \log (0,6A/A) = -2,5 \log 0,6 = 0,6 \Rightarrow m_{\text{eclipse}} = -26,1$$

Resposta: Item d

Questão 7-Seletiva Online OIAA 2019-gabarito)



Resposta: Item d. Magnitude absoluta

Questão 8-Seletiva Online OIAA 2022-gabarito)



Usando a primeira fórmula para calcular a magnitude absoluta visual da Cefeida (M_v)

$$M_v = -2,76 \times \log(10) - 1,40 = -2,76 - 1,40 = -4,16$$

Utilizando a outra fórmula para calcular a distância da estrela à Terra (em Parsec)

$$d = 10^{\{ [10 - (-4,16) + 5] / 5 \}} = 10^{3,832} = 6792 \text{ pc}$$

$$d = 6792 \text{ parsecs}$$

Resposta: Item d

Questão 9-Seletiva Online OIAA 2021-gabarito)

O semieixo maior da órbita (em segundos de arco) é:

$$a'' = (5 + 3)/2 = 4 \text{ mas} = (4 \times 10^{-3})''$$

A distância do sistema à Terra pode ser dada pelo módulo de distância

$$m - M = 5 \log d - 5 \Rightarrow 13,1 - 1,5 = 5 \log d - 5 \Rightarrow \log d = 3,32 \Rightarrow d = 2089 \text{ pc}$$

Com isso, teremos a seguinte massa pela terceira Lei de Kepler

$$M_e + M_p = [a''' \times d(\text{pc})]^3 / P^2 = [(4 \times 10^{-3}) \times 2089]^3 / 10^2 = 8,36^3 / 10^2 = 5,9 M_{\text{sol}}$$

Sendo $M_e \gg M_p$, teremos

$$M_e = 5,9 M_{\text{sol}}$$

Resposta: Item b

Questão 10-Seletiva Online OIAA 2021-gabarito)



Por definição de paralaxe, teremos o seguinte ângulo:

$$p(") = 1/d(\text{pc}) = 1/2 = 0,50"$$

Como se trata de 6 meses

$$2 \times p(") = 2 \times 0,50 = 1,00"$$

Item C

Questão 11-Seletiva Online OIAA 2020-gabarito)



Resposta: Item a. Mais do que na Terra, pois a linha-base seria maior.

O que importa no método é o tamanho da linha de base usada. Se a distância ao Sol aumentou aproximadamente cinco vezes, os ângulos de paralaxe também aumentaram também de 5 vezes. Isso aumenta a precisão da medida e faz com que estrelas cujos os ângulos de paralaxe que antes não podiam ser medidos na Terra, passem a ser mensuráveis de Júpiter.

Questão 12-Seletiva Online OIAA 2018-gabarito)



Resposta: Item c. III

A distância d , em parsec, é inversamente proporcional ao ângulo de paralaxe p'' , em segundo de arco, ou mais precisamente $d = 1/p''$. Temos que as distâncias em relação a Terra são respectivamente:

$d_A = 25 \text{ pc}$; $d_B = 10 \text{ pc}$ e $d_C = 5 \text{ pc}$

Portanto, analisando as afirmações, verifica-se que apenas a afirmação III está correta.

Questão 13- Seletiva Online OIAA 2021-gabarito)

Utilizado a soma de magnitudes para os valores dados, teremos:

$$10^{(-0,4 \times m_t)} = 10^{(-0,4 \times 1,20)} + 10^{(-0,4 \times 2,30)} = 0,451$$

Aplicando logaritmo

$$-0,4m_t \log 10 = \log 0,451$$

$$-0,4m_t = -0,345 \Rightarrow m_t = +0,86$$

Resposta: Item a - $m_t = +0,86$

Questão 14-Seletiva Barra do Pirai 2020-gabarito)



a) Visto que existem 250 milhões de estrelas idênticas ao Sol em M32, todas terão a mesma magnitude aparente m .

Utilizando a soma de magnitudes, teremos:

$$10^{(-0,4 \times 8,2)} = (2,5 \times 10^8) \times [10^{(-0,4m)}] \Rightarrow 10^{(-0,4m)} = 2,099 \times 10^{-12}$$

Aplicando logaritmo

$$-0,4m = \log(2,099 \times 10^{-12}) = -11,68 \Rightarrow m = +29,2$$

Resposta: $m = +29,2$

Questão 14-Seletiva Barra do Piraí 2020-gabarito)



b) Considerando que todas as estrelas são como o Sol, elas têm magnitude absoluta $M = +4,80$. Com isso, teremos:

$$m - M = 5 \log d - 5$$

$$29,12 - 4,80 = 5 \log d - 5 \Rightarrow \log d = 5,88 \Rightarrow d = 7,6 \times 10^5 \text{ pc}$$

Convertendo para ano-luz

$$d = (7,6 \times 10^5) \times 3,26$$

$$d = 2,5 \times 10^6 \text{ anos-luz}$$

Resposta: $d = 2,5 \times 10^6 \text{ anos-luz}$

Questão 15-OLAA 2017-gabarito)



Utilizado a soma de magnitudes para os valores dados, teremos:

$$10^{(-0,4 \times m_t)} = 10^{(-0,4 \times 5,09)} + 10^{(-0,4 \times 3,62)} + 10^{(-0,4 \times 2,90)} + 10^{(-0,4 \times 3,87)} + 10^{(-0,4 \times 4,3)} + \\ + 10^{(-0,4 \times 4,18)} + 10^{(-0,4 \times 3,70)} = 0,2158$$

Aplicando logaritmo

$$-0,4m_t = \log 0,2158 = -0,666 \Rightarrow m_t = +1,665$$

Resposta: $m_t = +1,665$

Questão 16-Seletiva Online OIAA 2020-gabarito)



Visto que o fluxo observado é inversamente proporcional à área coletora ($F \propto 1/A_{\text{coletora}}$), teremos:

$$m_1 - 6 = -2,5 \times \log (\pi D_{\text{olho}}^2 / \pi D_1^2) = -5 \times \log (D_{\text{olho}}/D_1)$$

Substituindo:

$$m_1 - 6 = -5 \log (D_{\text{olho}}/D_1) = -5 \times \log (7/280) \Rightarrow m_1 = + 14,01$$

Utilizando o gráfico para a lente com diâmetro D_2 , vemos que $m_2 = + 16,0$ em julho de 2018. Aplicando equação de Pogson com m_1 e m_2 :

$$m_1 - m_2 = 14,01 - 16 = -5 \log (D_2/D_1) \Rightarrow D_2/D_1 = 2,5 = 5/2$$

Resposta: Item e

Questão 17-OLAA 2017-gabarito)

Admitindo as estrelas com fluxos F_1 e F_2 , raios iguais e um fluxo total F_t , teremos a seguinte variação de magnitude para o mínimo primário (Δm_1), teremos a seguinte variação de magnitude:

$$\Delta m_1 = -2,5 \log (F_t/F_1) = -2,5 \log [(F_1 + F_2)/F_1]$$

Como as estrelas estão à mesma distância da Terra:

$$\Delta m_1 = -2,5 \log [(L_1 + L_2)/L_1] = 2,5 \log [L_1/(L_1 + L_2)]$$

Análogo ao mínimo primário, o secundário (Δm_2) será:

$$\Delta m_2 = -2,5 \log (L_t/L_2) = -2,5 \log [(L_1 + L_2)/L_2] = 2,5 \log [L_2/(L_1 + L_2)]$$

A profundidade dos mínimos (Δm) será:

$$\Delta m = \Delta m_1 - \Delta m_2 = 2,5 \log [L_1/(L_1 + L_2)] - 2,5 \log [L_2/(L_1 + L_2)] = 2,5 \log (L_1/L_2)$$

Questão 17-OLAA 2017-gabarito)



Aplicando a Lei de Stephan-Boltzmann, considerando que os raios de ambas as estrelas são iguais e $T_1 = 12000 \text{ K}$ e $T_2 = 5000 \text{ K}$, teremos:

$$\Delta m = 2,5 \log (L_1/L_2) = 2,5 \log [(4\pi R^2 \sigma T_1^4)/(4\pi R^2 \sigma T_2^4)] = 10 \log (T_1/T_2)$$

Substituindo

$$\Delta m = 10 \log (T_1/T_2) = 10 \log (12000/5000) = + 3,80$$

Resposta: $\Delta m = + 3,80$

Questão 18-OLAA 2014-gabarito)



Parte I)

Aplicando módulo de distância:

$$m - M = 5 \log d - 5 \Rightarrow -1,5 - M = 5 \log 2,6 - 5 = -2,9 \Rightarrow M = + 1,4$$

Resposta: Item a

Parte II)

Utilizando a magnitude absoluta solar $M_{\text{sol}} = + 4,82$ e a magnitude de Sirius no item a, teremos:

$$M - M_{\text{sol}} = -2,5 \log (L/L_{\text{sol}}) \Rightarrow 1,4 - 4,82 = -2,5 \log (L/L_{\text{sol}}) \Rightarrow \log (L/L_{\text{sol}}) = 1,36 \Rightarrow L \sim 23,3 L_{\text{sol}}$$

Resposta: Item b

Referências



- 1-https://www1.univap.br/spilling/AO/AO_aula06_Fotometria.pdf
- 2-<https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/189817/astro.10.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- 3-http://www.astro.iag.usp.br/~thais/aga414_files/AGA_424_starphot.pdf
- 4-[https://pt.wikipedia.org/wiki/Magnitude_\(astronomia\)](https://pt.wikipedia.org/wiki/Magnitude_(astronomia))
- 5-https://en.wikipedia.org/wiki/Apparent_magnitude
- 6-http://www.oba.org.br/sisglob/sisglob_arquivos/P3%20ONLINE%202019.pdf
- 7-http://www.oba.org.br/sisglob/sisglob_arquivos/3aProvaOnline_26_FEV_2021_1.pdf
- 8-[http://www.oba.org.br/sisglob/sisglob_arquivos/2aProvaOnline_05_FEV_2021\(revisada\)%20\(1\).pdf](http://www.oba.org.br/sisglob/sisglob_arquivos/2aProvaOnline_05_FEV_2021(revisada)%20(1).pdf)

Referências



8-<http://www.if.ufrgs.br/~fatima/fis2010/Aula15-132.pdf>

9-<http://astroweb.iag.usp.br/~dalpino/AGA215/NOTAS-DE-AULA/Estrelas-distancias-magnitudes-class-esp-.pdf>

10-http://www.oba.org.br/sisglob/sisglob_arquivos/P1%20ONLINE%202018.pdf

11-http://www.oba.org.br/sisglob/sisglob_arquivos/1aProvaOnline_19_SET_2021.pdf

12-http://www.oba.org.br/sisglob/sisglob_arquivos/1aProvaOnline_01_OUT_2017.pdf

13-<http://astroweb.iag.usp.br/~dalpino/AGA215/NOTAS-DE-AULA/Estrelas-distancias-magnitudes-class-esp-.pdf>

14-<http://www.vanialima.blog.br/2014/01/hiparco-de-niceia.html>

15-http://www.oba.org.br/sisglob/sisglob_arquivos/ProvaTe%C3%B3rica%20P1%20-%20MAR2020.pdf

Referências



16-http://www.oba.org.br/sisglob/sisglob_arquivos/IX_olaa_individual_17.pdf

17-http://www.oba.org.br/sisglob/sisglob_arquivos/VI_olaa_individual.pdf